

(כדי) מוסיף ומחסר

$$\lim_{h \rightarrow \infty} (\sqrt{h^2+h} - h) = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(\frac{(\sqrt{h^2+h} - h)(\sqrt{h^2+h} + h)}{\sqrt{h^2+h} + h} \right) = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(\frac{h^2+h - h^2}{\sqrt{h^2+h} + h} \right) = \lim_{h \rightarrow \infty} \left(\frac{h}{\sqrt{h^2+h} + h} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{h}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{1}{2}$$

אנחנו יכולים לכתוב $h > 0, h \neq 0$ ולכן $h \rightarrow \infty$

1.2 $n \in \mathbb{N}$ כך ש $g^n \geq 5^n + n$

נראה באינדוקציה:

$\checkmark g^1 > 5^1 + 1$

בסיס: $n=1$

הנחה: $g^n \geq 5^n + n$

2.3 $g^{n+1} = g^n \cdot g \geq (5^n + n) \cdot g = 5^n \cdot g + g^n \geq 5^{n+1} + n+1$

כי $g^n > n+1$ ו $n \geq 1$ כך

$\checkmark g = \sqrt[n]{g^n} \leq \sqrt[n]{5^n + g^n + n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot g^n} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{g^n} = \sqrt[n]{2} \cdot g$

הקטנת הביטויים, הפחתת מחזורי חזריים

$\lim_{h \rightarrow \infty} g = g$ $a_n = L$ מציבים L במקום

הנחה $n \rightarrow \infty$ g

החסון של $c > 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n + g^n + n} = g$, שוויון של פא

2.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} + \frac{1}{n^2} \right) =$$

~~$$\leq \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} + \frac{1}{n^2}$$~~

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right)$$

קבוצת המספרים החיוביים $\mathbb{N}$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{R}$ (המספרים הריאליים)

במקרה $a_n = \frac{1}{n}$, נראה כי $a_n \rightarrow 0$ כ- $n \rightarrow \infty$.

כלומר, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ וזהו כלל ϵ - N .

↑
המספרים
הריאליים
הם תת-קבוצה
של $\mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} + \frac{1}{n^2} \right) = 0$$



3.1
 2. $\inf A = 0$ (הוכחה שמתקיים) נכונה למתקיים 2 תנאים: (הוכחה שלפני)
 1. $a \in A$, $a \geq 0$.
 2. $\forall \epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש- $a < 0 + \epsilon$.

הוכחה:
 $a > 0 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{R}, a^n > 0$ חוקי חזקה ושלישי, הוכחנו בהוכחה.

מתוך הגדרה: לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq 0$.
 $x > 0 \Rightarrow x^{\frac{1}{2}} > 0 \Rightarrow$

2. יהי $\epsilon > 0$.

3.2
 סברו $\epsilon > 1$ נבחר $0 < x_0 < 1$

$0 < x_0 < 1 \Rightarrow 0 < x_0^n < 1 \Rightarrow x_0^{\frac{1}{n}} < 1 \Rightarrow x_0^{\frac{1}{n}} < \epsilon$.
 לכל $n \in \mathbb{R}$, חוקי חזקה ושלישי

סברו $0 < \epsilon \leq 1$, נבחר $x = \frac{\epsilon}{2}$ ($\epsilon > 0 \Rightarrow \frac{\epsilon}{2} > 0$).

$$\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^{\frac{1}{\epsilon/2}} = \left(\frac{\epsilon}{2}\right)^{\frac{2}{\epsilon}}$$

$$\frac{2}{\epsilon} > 1 \Leftrightarrow 2 > \epsilon$$

כל p, k יהיו.

$0 < a < 1$ כל a חזקה חזקה לכל $n \in \mathbb{R}$ $0 < a^n \leq a$

כל $\epsilon > 0$ וקיים $a \in A$ כך ש- $a < \epsilon$.
 $\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^{\frac{2}{\epsilon}} \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$ ($\epsilon > 0$)

ולכן לכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש- $a < \epsilon$.

כל $\inf A = 0$

* $\frac{\epsilon}{2} > 0$ וקיים $\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^{\frac{2}{\epsilon}} \in A$

✓ $\inf B \in B$: B סגור, ולכן $\inf B$ שייך ל- B (4.1)

מהלכה בקלה וקבוצה סגורה שלמה בלשון, אר ק"מ, סגור ולבד
הקבוצה כן שהא מתחילת, אפי' הלבן שלה לין וקבוצה.

$(\emptyset \neq B)$. $b \in B$ ק"ר $\epsilon > 0$ $\Leftarrow \inf B = m$
 נבחר $m - \epsilon$ ~~הוא~~ איננו איברי B ונראה שזה $m - \epsilon$ איננו איברי B .
 יהי $\epsilon > 0$.

נבחר $\varepsilon = 1$, $p^* \in B$ כך $b \in B$ ו $b_1 \in J(p^*)$, $b < m+1$

נבחר $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$, η'' , $b \in B$ כך $b \in m-1$ ו $b_2 \in NO$, $b \in m-1$

נניח לבחרנו כן א פאמ (בחרו $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, "י" ב $b \in B$ כן $b < a + \frac{1}{k}$, וסוף) $(\frac{k}{b_k})$

קטגוריה-אחת:

$$b_{k+1} \in J^{\text{NO}}, b < m_{k+1} \text{ ו } \gamma \cap b \in B \cap \gamma, \quad \varepsilon_{k+1} = \frac{1}{k+1} \text{ נסמך}$$

עם מא'נצוקציה, ניתן ~~לראות~~ פה שזו אינה סדרה,
בכך יצרנו סדרה b_n והקטנתה, $b_n < m + \frac{1}{n}$, (התניה)
הנוסף $\{b_n \in B \mid n \in \mathbb{N}\}$ וכן $b_n \geq m$.

$$m \xleftarrow{h \rightarrow \infty} m \leq b_h < m + \frac{1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow \infty} m$$

סדרה קבוצה $a_n \in L$
 $a_n \rightarrow L$

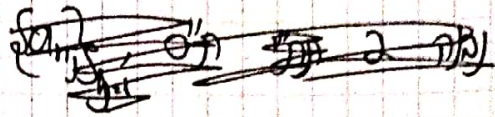
✓ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$, 14, 113) of p11

מכאן נראה שם אברהם ל"כ ב-8, והחלקים, $\inf B \in B$ אם B סגור, ~~החלק~~ $\inf B = \min B$ אם B סגור וחסום.

3. נתון שני סדרות חסומות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad K = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

נתון: לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$ קיימת $m, n > N$ כך ש- $a_n < b_m + \varepsilon$.
צ"ל: $K \leq L$.



נתון 2 סדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_m\}_{m=1}^{\infty}$ כאלו הבא:
ה' $\varepsilon > 0$.

נבחר $\varepsilon_1 = \frac{1}{1}$, $N_1 = 1$, קיימת $m, n > N_1$ כך ש- $a_n < b_m + 1$.

נבחר $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$, $N_2 = \max\{n_1, m_1\}$, קיימת $m_2, n_2 > N_2$ כך ש- $a_{n_2} < b_{m_2} + \frac{1}{2}$.

נבחר $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, $N_k = \max\{n_{k-1}, m_{k-1}\}$, קיימת $m_k, n_k > N_k$ כך ש- $a_{n_k} < b_{m_k} + \frac{1}{k}$.

נראה כי $K = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

נבחר $\varepsilon_{k+1} = \frac{1}{k+1}$, $N_{k+1} = \max\{n_k, m_k\}$, קיימת $m_{k+1}, n_{k+1} > N_{k+1}$ כך ש- $a_{n_{k+1}} < b_{m_{k+1}} + \frac{1}{k+1}$.

נבחר $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, $N_k = \max\{n_{k-1}, m_{k-1}\}$, קיימת $m_k, n_k > N_k$ כך ש- $a_{n_k} < b_{m_k} + \frac{1}{k}$.

נבחר $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, $N_k = \max\{n_{k-1}, m_{k-1}\}$, קיימת $m_k, n_k > N_k$ כך ש- $a_{n_k} < b_{m_k} + \frac{1}{k}$.

נבחר $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, $N_k = \max\{n_{k-1}, m_{k-1}\}$, קיימת $m_k, n_k > N_k$ כך ש- $a_{n_k} < b_{m_k} + \frac{1}{k}$.

נבחר $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, $N_k = \max\{n_{k-1}, m_{k-1}\}$, קיימת $m_k, n_k > N_k$ כך ש- $a_{n_k} < b_{m_k} + \frac{1}{k}$.

b_{mk} סדרה חסומה (ת"ס של $\{b_n\}$) ולכן BW -נ"מ קיימת
 אף ת"ס מתכנסת, נוסמה $\{b_{mkj}\}$, מתקיימת:

$$a_{mkj} < b_{mkj} + \frac{1}{k_j} \quad b_{mkj} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} S$$

a_{mkj} ת"ס של $\{a_n\}$ ולכן חסומה בעצמה,

a_{mkji} ~~מתכנסת~~ BW -נ"מ, ולכן ת"ס מתכנסת, נוסמה a_{mkji}
 $a_{mkji} \xrightarrow{i \rightarrow \infty} G$

$$a_{mkji} < b_{mkji} + \frac{1}{k_{ji}}$$

$$\begin{matrix} \downarrow i \rightarrow \infty & \downarrow i \rightarrow \infty & \downarrow i \rightarrow \infty \\ G & S & 0 \end{matrix}$$

סדרה של ת"ס מתכנסת מתכנסת
 חלקה דבר, והיא
 חסומה של הסדרה
 "המקורית"

~~$1 \leq k \leq L$~~

סדרה דבר, נקבע:

~~$G \leq L$~~

~~$G \leq S + \epsilon$~~

$G \leq S \iff G \leq S + 0$

$G \geq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = k$ וכן $a_n \in G$ } $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$
 $S \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ וכן $b_n \in S$ } $\liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$

$k \leq L \iff k \leq G \leq S \leq L$ ולכן

3. $\lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j} = \lim a_n$ 7.1
כל $\{a_{n_j}\}$ של $\{a_n\}$

נבחר $\epsilon = \frac{1}{N}$, ק"ר $N \in \mathbb{N}$ כך שכל $n, m > N$ מתק"ר $a_n < b_m + \epsilon$.
 לבס, ק"ר n כך ש $n_1 \in \{n_j\}$ ול $n_1 > N$, $\exists$
 * יש אינסוף ~~מספרים~~ $\{n_j\}$ העולה וגו', ולכן $n_1 > N$ כ- $\{n_j\}$ איבר ~~המספר~~ ~~המספר~~ ~~המספר~~

נקודת $m > n$ נקודה, נסמן m_1 .

$a_n < b_m + \varepsilon$ (ע"פ) $n, m > N_2$ לכל כך $N_2 \in \mathbb{N}$ ק"ק, $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$ (בחר)

בחר $n_2 \in \{n_1, n_2\}$ ו- $n_2 > \max\{n_1, n_2\}$ (כלומר n_2 הוא המספר הגדול ביותר)

• $m_2 > m_1$ פולס, חלילה $m_2 > \max\{m_1, m_2\}$ (במח)

$h_k > h_{k-1} > \dots > h_1$ ~~$n \in \mathbb{N}$~~ , $h_k \in [h_j]$, $\varepsilon = \frac{1}{k}$ (Nato K zo nbt)
 $(h_k > \max\{N_1, N_2, \dots, N_k\})$, $\{h_j\}$

$\rho \in M_K \Rightarrow \max \{N_1, N_2, \dots, N_K\} \quad \cancel{M_K \Rightarrow \max \{N_1, N_2, \dots, N_K\}} \quad \Rightarrow M_K$

$$m_k > m_{k-1} > \dots > m_k$$

ר"ק $n, m > N_{k+1}$ לכל $N_{k+1} \in \mathbb{N}$ ר"ק, $\epsilon = \frac{1}{k+1}$ מדי

$$a_n < b_m + \frac{1}{k+d}$$

$\rho d \quad n_{k,i} \in \{n_j\} \quad \& \quad \rho d \quad n_{k,i} m_{k,i} > \max\{n_1, n_2, \dots, n_{k+1}\} \cap \rho d$

לכל $m_{k+1} > m_k > \dots > m_1$, $n_{k+1} > n_k > \dots > n_1$

אברהם בן יוסף אבן

, a_{ij} is $\leq$ a_{ik} for, $\forall i \in I, \{n_k\} \subseteq \{n_j\}$

$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim a_n$, a_{n_j} is a subsequence of a_n , which is

בנוסף, b_{m_k} ת"ס $(\{m_k\}$ סדרת טבעית שלם, אם הדרגה)
 ולכן b_{m_k} סדרה חסומה בעצמה $(\exists m \text{ מסומה})$, $\forall n$, BV ,
 יש לה תת סדרה מתכנסת. (סמנה) $\{b_{m_{k_j}}\}$.

$$\lim_{j \rightarrow \infty} b_{m_{k_j}} = S$$

$a_{m_{k_j}}$ תת סדרה של a_{m_k} ואם נגד:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} a_{m_{k_j}} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{m_k} = M$$

$$a_{m_{k_j}} < b_{m_{k_j}} + \frac{1}{k_j} \quad \text{מתקיים:}$$

אם נגד מתחזק/תרגיל.
 $k_j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \infty$ ולכן $\frac{1}{k_j} \rightarrow 0$ ונגד סדרה שלם ולא חסומה, ולכן $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{k_j} = \frac{1}{\infty} = 0$ ונגד.

$$\begin{array}{ccc} a_{m_{k_j}} < b_{m_{k_j}} + \frac{1}{k_j} & \text{אם סדרה דברית:} & \\ \downarrow j \rightarrow \infty & & \downarrow j \rightarrow \infty \\ M & & S \end{array}$$

$$M \leq S$$

$b_{m_{k_j}}$ ת"ס של b_n ולכן S ד"ה של b_n , מתקנה

$$M \leq S \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n = L \iff S \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$M \leq L$$

ולכן



אינדקס הערות

1.1	12/12
1.2	12/12
2.1	10/10
3.1	20/20
3.2	כדאי לבחור ממש מספר
4.1	14/14
4.2	אין צורך בבניה אינדוקטיבית כי האיברים לא קשורים זה לזה.
5.1	17/17
7.1	17/17
7.2	הסימון לא נכון. כדאי לסמן את זה כמו שזה: תת סדרה של תת הסדרה.